

2025 年黑龙江省普通高等学校招生选择性考试

物 理

本试卷共15题，共100分，共8页。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

注意事项：1.答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整，笔记清楚。

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。

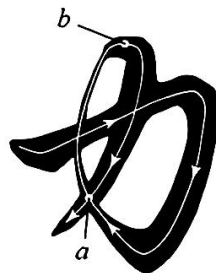
4.作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁，不要折叠、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题：本题共10小题，共46分。在每小题给出的四个选项中，第1~7题只有一项符合题目要求，每小题4分；第8~10题有多项符合题目要求，每小题6分，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

1. 书法课上，某同学临摹“力”字时，笔尖的轨迹如图中带箭头的实线所示。笔尖由 a 点经 b 点回到 a 点，则

- A. 该过程位移为0
- B. 该过程路程为0
- C. 两次过 a 点时速度方向相同
- D. 两次过 a 点时摩擦力方向相同

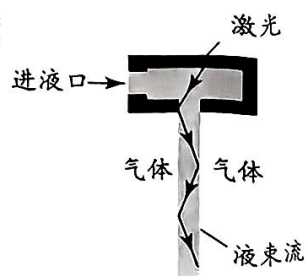


2. 某同学冬季乘火车旅行，在寒冷的站台上从气密性良好的糖果瓶中取出糖果后拧紧瓶盖，将糖果瓶带入温暖的车厢内一段时间后，与刚进入车厢时相比，瓶内气体

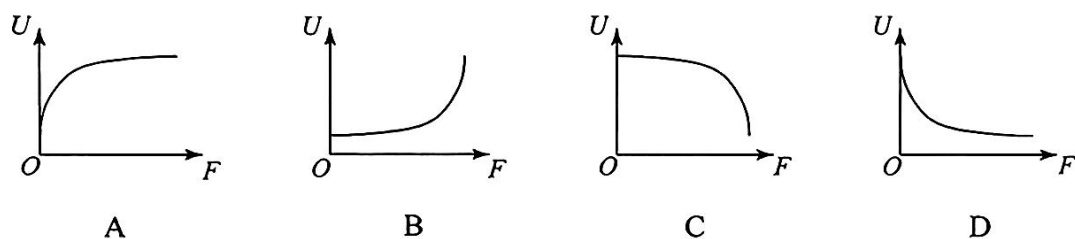
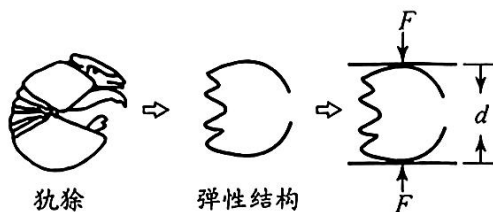
- A. 内能变小
- B. 压强变大
- C. 分子的数密度变大
- D. 每个分子动能都变大

3. 如图，利用液导激光技术加工器件时，激光在液束流与气体界面发生全反射。若分别用甲、乙两种液体形成液束流，甲的折射率比乙的大，则

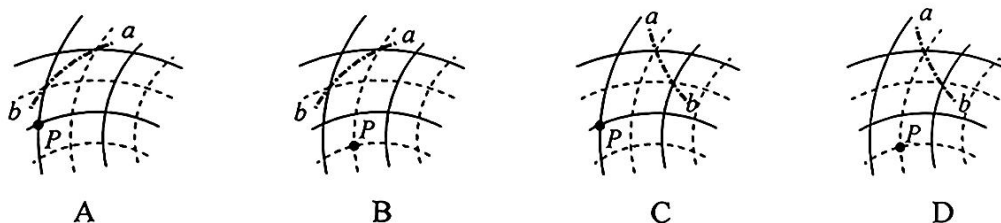
- A. 激光在甲中的频率大
- B. 激光在乙中的频率大
- C. 用甲时全反射临界角大
- D. 用乙时全反射临界角大



4. 如图, 某压力传感器中平行板电容器内的绝缘弹性结构是模仿犰狳设计的, 逐渐增大施加于两极板压力 F 的过程中, F 较小时弹性结构易被压缩, 极板间距 d 容易减小; F 较大时弹性结构闭合, d 难以减小。将该电容器充电后断开电源, 极板间电势差 U 与 F 的关系曲线可能正确的是

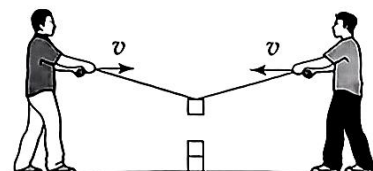


5. 平衡位置在同一水平面上的两个振动完全相同的点波源, 在均匀介质中产生两列波。若波峰用实线表示, 波谷用虚线表示, P 点位于其最大正位移处, 曲线 ab 上的所有点均为振动减弱点, 则下列图中可能满足以上描述的是



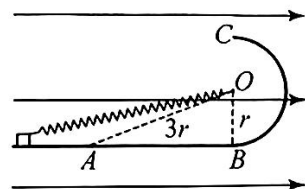
6. 如图, 趣味运动会的“聚力建高塔”活动中, 两长度相等的细绳一端系在同一塔块上, 两名同学分别握住绳的另一端, 保持手在同一水平面以相同速率 v 相向运动。为使塔块沿竖直方向匀速下落, 则 v

- A. 一直减小
B. 一直增大
C. 先减小后增大
D. 先增大后减小



7. 如图, 光滑绝缘水平面 AB 与竖直面内光滑绝缘半圆形轨道 BC 在 B 点相切, 轨道半径为 r , 圆心为 O , O 、 A 间距离为 $3r$ 。原长为 $2r$ 的轻质绝缘弹簧一端固定于 O 点, 另一端连接一带正电的物块。空间存在水平向右的匀强电场, 物块所受的电场力与重力大小相等。物块在 A 点左侧释放后, 依次经过 A 、 B 、 C 三点时的动能分别为 E_{kA} 、 E_{kB} 、 E_{kC} , 则

- A. $E_{kA} < E_{kB} < E_{kC}$
 B. $E_{kB} < E_{kA} < E_{kC}$
 C. $E_{kA} < E_{kC} < E_{kB}$
 D. $E_{kC} < E_{kA} < E_{kB}$

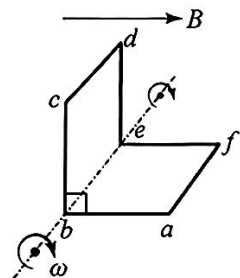


8. 某理论研究认为, $^{100}_{42}\text{Mo}$ 原子核可能发生双 β 衰变, 衰变方程为 $^{100}_{42}\text{Mo} \rightarrow ^{100}_{44}\text{Ru} + 2\text{e}^-$ 。处于第二激发态的 $^{100}_{44}\text{Ru}$ 原子核先后辐射能量分别为 0.5908MeV 和 0.5395MeV 的 γ_1 、 γ_2 两光子后回到基态。下列说法正确的是

- A. $A=100$
 B. $y=2$
 C. γ_1 的频率比 γ_2 的大
 D. γ_1 的波长比 γ_2 的大

9. 如图, “L”形导线框置于磁感应强度大小为 B 、水平向右的匀强磁场中。线框相邻两边均互相垂直, 各边长均为 l 。线框绕 b 、 e 所在直线以角速度 ω 顺时针匀速转动, be 与磁场方向垂直。 $t=0$ 时, $abef$ 与水平面平行, 则

- A. $t=0$ 时, 电流方向为 $abcdefa$
 B. $t=0$ 时, 感应电动势为 $Bl^2\omega$
 C. $t=\frac{\pi}{\omega}$ 时, 感应电动势为 0
 D. $t=0$ 到 $t=\frac{\pi}{\omega}$ 过程中, 感应电动势平均值为 0



10. 如图 (a), 倾角为 θ 的足够长斜面放置在粗糙水平面上。质量相等的小物块甲、乙同时以初速度 v_0 沿斜面下滑, 甲、乙与斜面的动摩擦因数分别为 μ_1 、 μ_2 , 整个过程中斜面相对地面静止。甲和乙的位置 x 与时间 t 的关系曲线如图 (b) 所示, 两条曲线均为抛物线, 乙的 $x-t$ 曲线在 $t=t_0$ 时切线斜率为 0, 则

- A. $\mu_1 + \mu_2 = 2\tan\theta$
 B. $t=t_0$ 时, 甲的速度大小为 $3v_0$
 C. $t=t_0$ 之前, 地面对斜面的摩擦力方向向左
 D. $t=t_0$ 之后, 地面对斜面的摩擦力方向向右

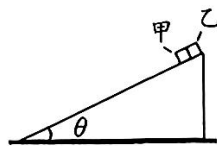


图 (a)

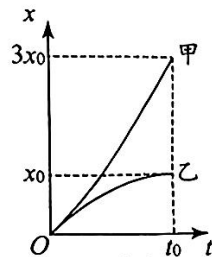


图 (b)

二、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。

11. (8 分)

在测量某非线性元件的伏安特性时，为研究电表内阻对测量结果的影响，某同学设计了如图 (a) 所示的电路。选择多用电表的直流电压挡测量电压。实验步骤如下：

①滑动变阻器滑片置于适当位置，闭合开关；

②表笔分别连 a 、 b 接点，调节滑片位置，记录电流表示数 I 和 a 、 b 间电压 U_{ab} ；

③表笔分别连 a 、 c 接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为 I ，记录 a 、 c 间电压 U_{ac} ；

④表笔分别连 b 、 c 接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为 I ，记录 b 、 c 间电压 U_{bc} ，计算 $U_{ac}-U_{bc}$ ；

⑤改变电流，重复步骤②③④，断开开关。

作出 $I-U_{ab}$ 、 $I-U_{ac}$ 及 $I-(U_{ac}-U_{bc})$ 曲线如图 (b) 所示。

回答下列问题：

(1) 将多用电表的红、黑表笔插入正确的插孔，测量 a 、 b 间的电压时，红表笔应连 _____ 接点 (填 “ a ” 或 “ b ”)；

(2) 若多用电表选择开关旋转到直流电压挡 “0.5 V” 位置，电表示数如图 (c) 所示，此时电表读数为 _____ V (结果保留三位小数)；

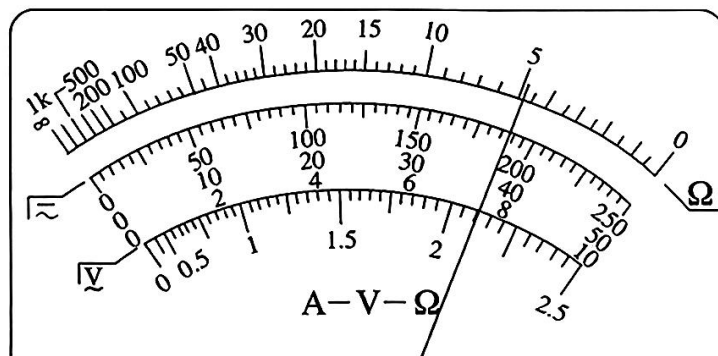


图 (c)

图 (b) 中乙是 _____ (填 “ $I-U_{ab}$ ” 或 “ $I-U_{ac}$ ”) 曲线；

(4) 实验结果表明，当此元件阻值较小时，_____ (填 “甲” 或 “乙”) 曲线与 $I-(U_{ac}-U_{bc})$ 曲线更接近。

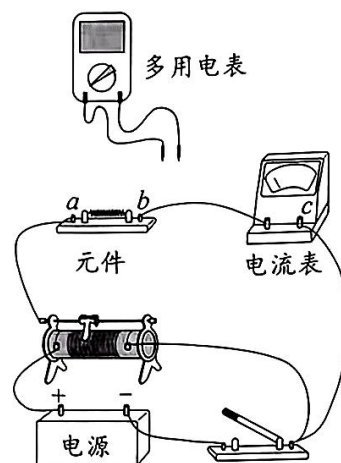


图 (a)

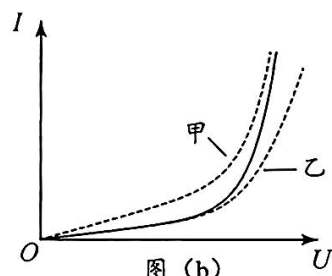


图 (b)

12. (8 分)

某兴趣小组设计了一个可以测量质量的装置。如图 (a)，细绳 1、2 和橡皮筋相连于一点，绳 1 上端固定在 A 点，绳 2 下端与水杯相连，橡皮筋的另一端与绳套相连。

为确定杯中物体质量 m 与橡皮筋长度 x 的关系，该小组逐次加入等质量的水，拉动绳套，使绳 1 每次与竖直方向夹角均为 30° 且橡皮筋与绳 1 垂直，待装置稳定后测量对应的橡皮筋长度。根据测得数据作出 $x-m$ 关系图线，如图 (b) 所示。

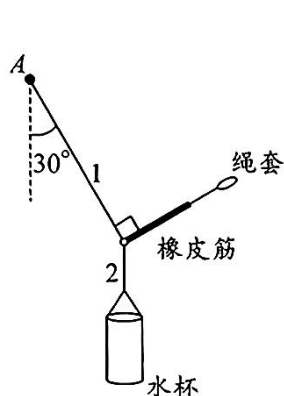


图 (a)

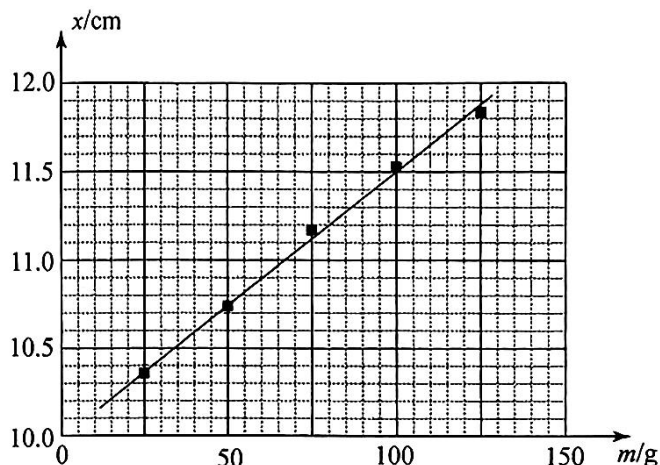


图 (b)

回答下列问题：

(1) 将一芒果放入此空杯，按上述操作测得 $x = 11.60 \text{ cm}$ ，由图 (b) 可知，该芒果的质量 $m_0 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$ (结果保留到个位)。若杯中放入芒果后，绳 1 与竖直方向夹角为 30° 但与橡皮筋不垂直，由图像读出的芒果质量与 m_0 相比 (填“偏大”或“偏小”)。

(2) 另一组同学利用同样方法得到的 $x-m$ 图像在后半部分弯曲，下列原因可能的是 。

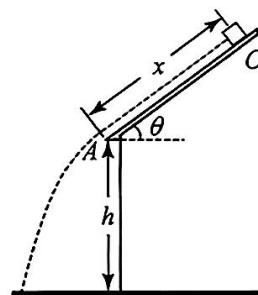
- A. 水杯质量过小
- B. 绳套长度过大
- C. 橡皮筋伸长量过大，弹力与其伸长量不成正比

(3) 写出一条可以使上述装置测量质量范围增大的措施 。

13. (10 分)

如图，一雪块从倾角 $\theta=37^\circ$ 的屋顶上的 O 点由静止开始下滑，滑到 A 点后离开屋顶。 O 、 A 间距离 $x=2.5\text{ m}$ ， A 点距地面的高度 $h=1.95\text{ m}$ ，雪块与屋顶的动摩擦因数 $\mu=0.125$ 。不计空气阻力，雪块质量不变，取 $\sin 37^\circ=0.6$ ，重力加速度大小 $g=10\text{ m/s}^2$ 。求：

- (1) 雪块从 A 点离开屋顶时的速度大小 v_0 ；
- (2) 雪块落地时的速度大小 v_1 ，及其速度方向与水平方向的夹角 α 。



14. (12 分)

如图 (a)，固定在光滑绝缘水平面上的单匝正方形导体框 $abcd$ ，置于始终竖直向下的匀强磁场中， ad 边与磁场边界平行， ab 边中点位于磁场边界。导体框的质量 $m=1\text{ kg}$ 、电阻 $R=0.5\ \Omega$ 、边长 $L=1\text{ m}$ 。磁感应强度 B 随时间 t 连续变化， $0\sim 1\text{ s}$ 内 $B-t$ 图像如图 (b) 所示。导体框中的感应电流 I 与时间 t 关系图像如图 (c) 所示，其中 $0\sim 1\text{ s}$ 内的图像未画出，规定顺时针方向为电流正方向。

(1) 求 $t=0.5\text{ s}$ 时 ad 边受到的安培力大小 F 。

(2) 在答题卡图 (b) 中画出 $1\sim 2\text{ s}$ 内 $B-t$ 图像 (无需写出计算过程)。

(3) 从 $t=2\text{ s}$ 开始，磁场不再随时间变化。之后导体框解除固定，给导体框一个向右的初速度 $v_0=0.1\text{ m/s}$ ，求 ad 边离开磁场时的速度大小 v_1 。

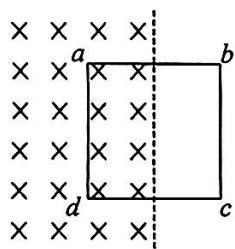


图 (a)

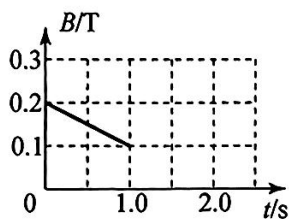


图 (b)

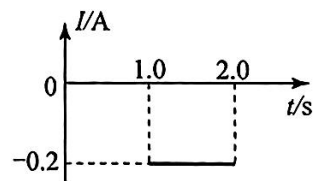


图 (c)

15. (16 分)

如图，在 xOy 平面第一、四象限内存在垂直平面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为 B 。一带正电的粒子从 $M(0, -y_0)$ 点射入磁场，速度方向与 y 轴正方向夹角 $\theta = 30^\circ$ ，从 $N(0, y_0)$ 点射出磁场。已知粒子的电荷量为 q ($q > 0$)，质量为 m ，忽略粒子重力及磁场边缘效应。

(1) 求粒子射入磁场的速度大小 v_1 和在磁场中运动的时间 t_1 。

(2) 若在 xOy 平面内某点固定一负点电荷，电荷量为 $48q$ ，粒子质量取 $m = \frac{B^2 y_0^3}{k}$ (k 为静电力常量)，粒子仍沿 (1) 中的轨迹从 M 点运动到 N 点，求射入磁场的速度大小 v_2 。

(3) 在 (2) 问条件下，粒子从 N 点射出磁场开始，经时间 t_2 速度方向首次与 N 点速度方向相反，求 t_2 (电荷量为 Q 的点电荷产生的电场中，取无限远处的电势为 0 时，与该点电荷距离为 r 处的电势 $\varphi = k \frac{Q}{r}$)。

